9 B問題 地層と大地の変動 ①

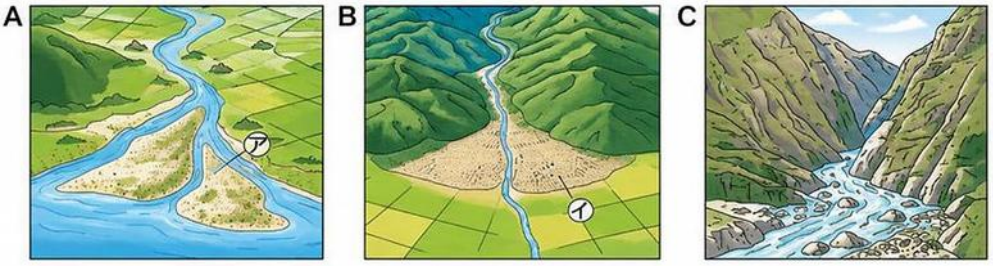
問題 1・2・過去問トライ

氏名

得点 ／50

目標時間 ステップ 1 20 分 ステップ 2 16 分 ステップ 3 12 分　　配点は各問の〔 〕内の数字

1 〈流水のはたらきと地形〉 図の A ～ C は、川の流れに沿って見られる地形を表している。



(1) 侵食のはたらきが最も大きい場所は、A ～ C のどれか。記号で答えなさい。〔5 点〕

ヒント 流れが速い上流ほど、川底を深くけずる。山の中の深い谷はどれ？

(2) A のアの地形は、流水の侵食・運搬・堆積のうち、主にどのはたらきでできたか。〔5 点〕

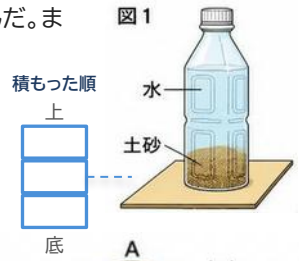
ヒント アは河口にできた土地。流れがゆるやかになると、運ばれてきた土砂はどうなる？

(3) B のイの地形を何というか。次から選び、記号で答えなさい。 ア V 字谷 イ 三角州 ウ 扇状地〔5 点〕

ヒント 山から平地に出た所に、おうぎ形に広がってできる土地。

2 〈地層のでき方と堆積岩〉

図 1 のように、ペットボトルに水と土砂を入れてよくふり、水平な場所に置くと、泥・砂・れきが層になってしずんだ。また、図 2 は、3 種類の堆積岩のつくりを表している。次の問いに答えなさい。



(1) 図 1 で、泥・砂・れきは、容器の底からどの順に積もったか。〔5 点・完答〕

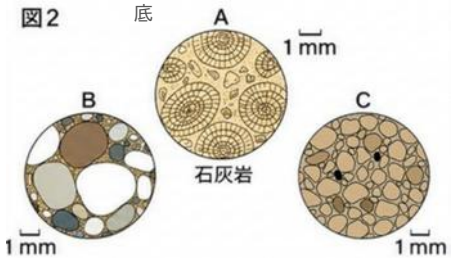
（底）　→　→　（上）

ヒント 大きいつぶほど速くしずむ。

(2) 地層のでき方として正しいものを、次のア～ウから選びなさい。〔5 点〕

ア　1 つの層の中では、下の方ほどつぶが小さい。
イ　水の中では、大きいつぶほど速くしずむ。
ウ　河口近くには泥が、沖合いにはれきが堆積する。

ヒント (1) の結果を思い出す。ア・ウは、逆になっていないか確かめる。



(3) 図 2 の A の石灰岩にうすい塩酸をかけると、どのような変化が見られるか。〔6 点〕

ヒント 石灰岩は貝がらやサンゴからできている。何が出てくる？

(4) 図 2 の B と C の堆積岩は、つぶの何で区別されるか。〔4 点〕

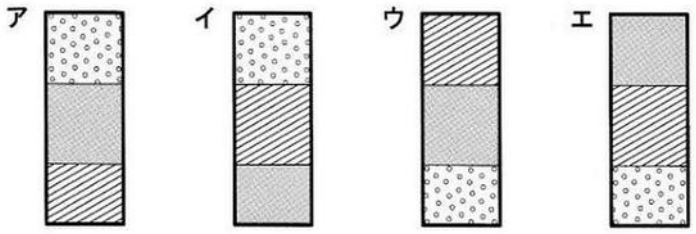
ヒント 図 2 の「1mm」の目もりと、つぶをくらべよう。

(5) 図 2 の C の堆積岩を何というか。〔5 点〕

ヒント つぶの大きさで分ける（れきは 2mm 以上）。

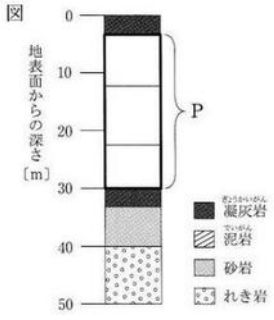
★ 過去問トライ

図は、ある海底に堆積してできた地層を柱状図で表そうとしたもので、P の部分が堆積した当時、この地点から陸までの距離はしだいに長くなっていったことが分かっている。P の部分に当たる地層のようすとして適切なものは、次のア～エのうちではどれか。なお、この地域では、地層が逆転するような大地の変動はなかったものとする。〔10 点〕



記号

ヒント 陸から遠いほど、積もるつぶは小さい。P を下（古い）から上へ読む。



柱状図の記号（拡大）

凝灰岩　泥岩
砂岩　れき岩

9 B問題 地層と大地の変動 ②

問題 3・4

氏名

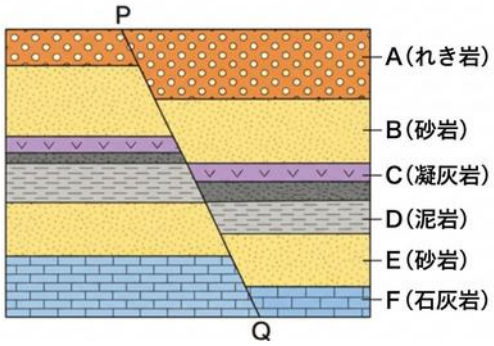
得点 ／50

目標時間 ステップ 1 20 分 ステップ 2 16 分 ステップ 3 12 分　　配点は各問の〔 〕内の数字

3 〈地層からわかること〉

図 1 は、ある地域の露頭(がけや道路の切り通しなどに地層が現れているところ)に見られた地層をスケッチしたもので、PQ は地層に見られたずれである。また、図 2 は、図 1 の D 層から見つかった化石である。次の問いに答えなさい。

図 1



(1) PQ の地層のずれを何というか。〔 5 点〕

ヒント 大きな力で地層が切れて、ずれたもの。

(2) C 層が堆積したころ、どのような火山活動があったと考えられるか。〔 6 点〕

ヒント C 層は凝灰岩。凝灰岩は何が積もってできた？

図 2



サンヨウチュウ

(3) 図 2 の化石が見つかった D 層が堆積した地質年代はいつか。〔 5 点〕

ヒント サンヨウチュウは、時代がわかる化石(示準化石)。

(4) 図 2 の化石の生物と同じ時代に栄えた生物はどれか。次から選びなさい。〔 5 点〕

ア アンモナイト　イ ビカリア　ウ フズリナ　エ 恐竜

ヒント サンヨウチュウと同じ時代に栄えた生物をさがす。

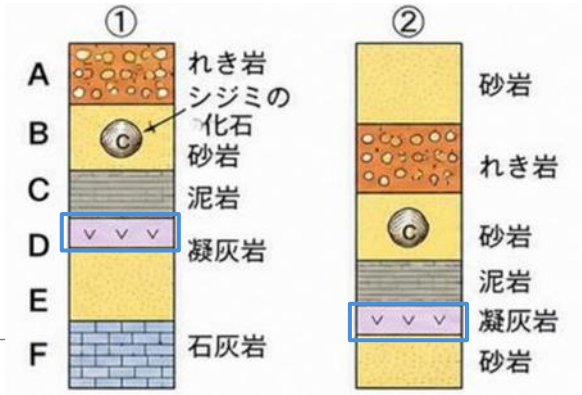
(5) B 層からある化石が見つかった。この化石によって、B 層が堆積した当時、この地域はあたたかく浅い海であったと推定できる。B 層から見つかったのはどの生物の化石か。次から選びなさい。〔 5 点〕

ア アサリ　イ スギの花粉　ウ ブナの葉　エ サンゴ

ヒント あたたかく浅い海にすむ生物は？ 環境がわかる化石(示相化石)で考える。

4 〈地層の広がり〉

図の①、②は、ある地域の、標高の異なるはなれた 2 地点の地層の重なり方を表したものである。次の問いに答えなさい。ただし、この地域の地層は**水平に堆積しているものとする**。



(1) A 層や B 層をつくっているつぶは丸みを帯びていた。これは主に何のはたらきによるか。次から選び、記号で答えなさい。〔 6 点〕

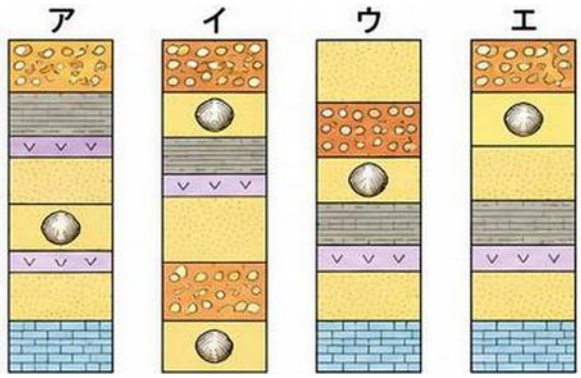
ア 熱　イ 流水　ウ 雨

ヒント 角がとれて丸くなるのは、何に運ばれる間？

(2) 図の①から、B 層はどのような場所で堆積したと考えられるか。〔 8 点〕

ヒント B 層にふくまれる化石に注目する。

(3) 図の①、②から、この地域の地層の重なり方は、どのようになっているか。右下のア～エから選び、記号で答えなさい。〔 10 点〕



ヒント 凝灰岩の層と、シジミの化石をふくむ砂岩の層の「並び」をそろえてつなぐ。①と②で同じ並びをさがそう。

9 B問題 地層と大地の変動 ①

問題1・2・過去問トライ　答え:赤字

解答・解説

1 〈流水のはたらきと地形〉

図のA～Cは、川の流れに沿って見られる地形。(1) 侵食のはたらきが最も大きい場所はA～Cのどれか。(2) Aのアの地形は、侵食・運搬・堆積のうち主にどのはたらきでできたか。(3) Bのイの地形は(ア V字谷　イ 三角州　ウ 扇状地)のどれか。



答え (1) C　(2) 堆積　(3) ウ

ステップ1 まず、3つの地形の名前を決める

A＝河口にできた三角形の土地 → 三角州。B＝山から平地に出た所の扇形の土地 → 扇状地。C＝けわしい山の深い谷 → V字谷。

ステップ2 侵食が大きいのは、流れが速い上流(1)

上流は土地のかたむきが大きく、流れが速い → 川底を深くけずる → V字谷ができる。だからC。

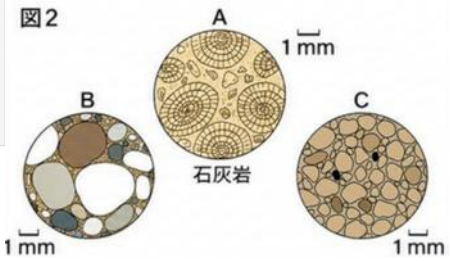
ステップ3 三角州も扇状地も「堆積」でできる(2)(3)

流れがゆるやかになると、土砂を運べなくなって積もる(堆積)。扇状地＝山地から平地に出て流れが急にゆるくなる所。三角州＝海に出る河口。Bのイは扇状地 → ウ。

注意 扇状地(山のふもと・扇の形・水はけがよい)と三角州(河口・三角の形・水を得やすい)の場所を逆にしない。

2 〈地層のでき方と堆積岩〉

ペットボトルに水と土砂を入れてよくふり、水平な所に置いた(図1)。図2は3種類の堆積岩A(石灰岩)・B・C。(1) 泥・砂・れきは底からどの順に積もったか。(2) 正しいものは(ア 1つの層では下ほどつぶが小さい　イ 大きいつぶほど速くしずむ　ウ 河口近くに泥、沖合いにれき)。(3) 石灰岩にうすい塩酸をかけたときの変化。(4) BとCはつぶの何で区別するか。(5) Cの堆積岩の名前。



答え (1) れき→砂→泥　(2) イ　(3) 泡が出る(二酸化炭素が発生する)。　(4) つぶの大きさ　(5) 砂岩

ステップ1 しずむ速さは「つぶの大きさ」で決まる(1)(2)

大きいつぶほど速くしずむ → 底にれき、その上に砂、いちばん上に泥。アは「下ほど大きい」が正しいので×。ウは河口近くがれき、沖合いが泥なので×。→ イ

ステップ2 石灰岩は塩酸で気体が出る(3)

石灰岩は貝がらやサンゴなど生物の死がい(炭酸カルシウム)からできる → うすい塩酸をかけると泡(二酸化炭素)が出る。チャートはかたく、塩酸をかけても気体は出ない。

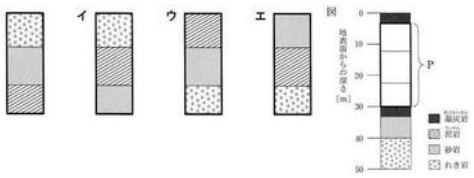
ステップ3 つぶの大きさで3つに分ける(4)(5)

れき岩＝2mm以上、砂岩＝0.06mm以上 2mm未満、泥岩＝0.06mm未満。図の「1mm」の目もりとくらべる。Bは1mmよりずっと大きい → れき岩。Cは1mmくらいまでの小さなつぶ → 砂岩。

注意 (3)は見たこと(泡が出る)を先に書き、気体が二酸化炭素であることまで書く。

★ 過去問トライ

Pの部分が堆積した当時、この地点から陸までの距離はしだいに長くなっていった。Pの部分に当たる地層のようすとして適切なものはア～エのどれか(地層の逆転はない)。



答え ウ

ステップ1 陸から遠くなる → 積もるつぶは小さくなる

河口(陸)に近い所＝れき、少し遠い所＝砂、遠い沖合い＝泥。

ステップ2 Pを「下(古い)から上(新しい)」へ読む

時間がたつほど陸から遠くなる → 下から れき → 砂 → 泥 と小さくなっていく。

ステップ3 柱状図のもようで選ぶ

点々＝れき岩、灰色＝砂岩、しま＝泥岩。下がれき岩、真ん中が砂岩、上が泥岩なのは ウ。

記号の見分け方

凝灰岩　泥岩

砂岩　れき岩

9 B問題 地層と大地の変動 ②

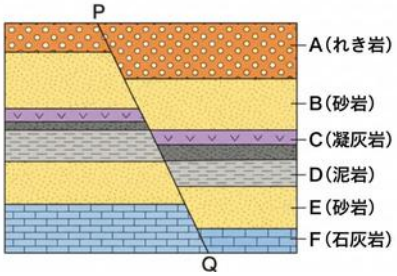
問題 3・4　答え:赤字

解答・解説

3 〈地層からわかること〉

図 1 は露頭の地層のスケッチ(PQ はずれ)。図 2 は D 層から見つかったサンヨウチュウの化石。(1) PQ のずれを何というか。(2) C 層(凝灰岩)が堆積したころの火山活動は何か。(3) D 層が堆積した地質年代。(4) 同じ時代に栄えた生物(ア アンモナイト イ ビカリア ウ フズリナ エ 恐竜)。(5) B 層があたたかく浅い海で堆積したとわかる化石(ア アサリ イ スギの花粉 ウ ブナの葉 エ サンゴ)。

図 1



答え (1) 断層 (2) 火山の噴火(火山活動) (3) 古生代 (4) ウ (5) エ

ステップ 1 地層のずれ＝断層(1)

大きな力がはたらいて、地層がずれたものを断層という。

ステップ 2 凝灰岩＝火山灰 → 噴火があった(2)

凝灰岩は火山灰などの火山噴出物が積もって固まった岩石。だから、C 層が積もったころ、火山の噴火があったとわかる。

ステップ 3 示準化石で「時代」を決める(3)(4)

サンヨウチュウ＝古生代。同じ古生代に栄えたのはフズリナ(ウ)。アンモナイト・恐竜＝中生代、ビカリア＝新生代。

ステップ 4 示相化石で「環境」を決める(5)

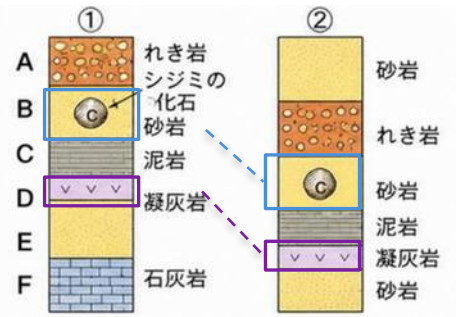
あたたかく浅い海＝サンゴ(エ)。アサリ＝浅い海、ブナ＝やや寒い気候の陸地、スギの花粉＝陸の植物。

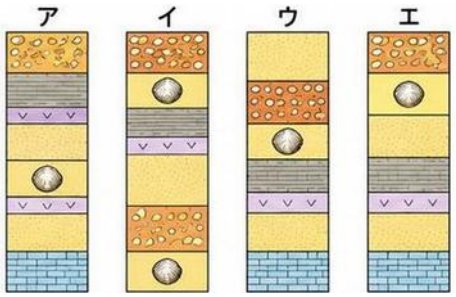
注意 問題が「時代」と「環境」のどちらを聞いているかを先に見る。

示準化石 → 時代(問 3(3)(4))	示相化石 → 環境(問 3(5))

4 〈地層の広がり〉

図の①、②は、標高の異なるはなれた 2 地点の地層の重なり方(地層は水平)。(1) A 層・B 層のつぶが丸みを帯びていたのは何のはたらきか(ア 熱 イ 流水 ウ 雨)。(2) ① から、B 層はどのような場所で堆積したか。(3) ① 、②から、この地域の地層の重なり方はア～エのどれか。





答え (1) イ (2) 河口や湖 (3) ウ

ステップ 1 丸いつぶ＝流水で運ばれた(1)

川で運ばれる間に、つぶどうしがぶつかり合って角がけずられ、丸くなる。

ステップ 2 シジミの化石 → 河口や湖(2)

シジミは示相化石。河口や湖にすむ生物なので、B 層は河口や湖で堆積した。

ステップ 3 同じ「並び」で 2 地点をつなぐ(3)

② の「れき岩」の下は、シジミの化石をふくむ砂岩 → 泥岩 → 凝灰岩 → 砂岩。これは①の A 層(れき岩)から下と同じ並び。つまり ②のれき岩 ＝ ①の A 層。

ステップ 4 上から順に 1 本にまとめる(3)

② の上の砂岩 → れき岩 → 砂岩(シジミ) → 泥岩 → 凝灰岩 → 砂岩 → ①の F 層(石灰岩)。この並びになっているのは ウ。

注意 標高がちがう 2 地点は、深さではなく、凝灰岩(鍵層)や化石をふくむ層など「同じ並び」でつなぐ。